2026-2027 第一学期高等数学 A(I) 参考答案　（非官方）

仅供参考　不代表官方版本

甘润知

北京大学数学科学学院

以下解答只使用教材第一册前三章的方法。

第 1 题

计算极限：

$$(1)\quad \lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+\sqrt{2}\,x}-\sqrt{1-\sqrt{3}\,x}}{\sin(\sqrt{5}\,x)};\qquad (2)\quad \lim_{x\to 0}\left(\frac{1+\sin x}{1-\sin x}\right)^{\pi/x}.$$

(1)

分子有两个根式，先将分子有理化：

$$\begin{aligned}\sqrt{1+\sqrt{2}\,x}-\sqrt{1-\sqrt{3}\,x}&=\frac{(1+\sqrt{2}\,x)-(1-\sqrt{3}\,x)}{\sqrt{1+\sqrt{2}\,x}+\sqrt{1-\sqrt{3}\,x}}\\&=\frac{(\sqrt{2}+\sqrt{3})x}{\sqrt{1+\sqrt{2}\,x}+\sqrt{1-\sqrt{3}\,x}}.\end{aligned}$$

因此，当 $x\neq 0$ 且充分接近 0 时，

$$\frac{\sqrt{1+\sqrt{2}\,x}-\sqrt{1-\sqrt{3}\,x}}{\sin(\sqrt{5}\,x)}=\frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}}{\sqrt{5}}\cdot\frac{\sqrt{5}\,x}{\sin(\sqrt{5}\,x)}\cdot\frac{1}{\sqrt{1+\sqrt{2}\,x}+\sqrt{1-\sqrt{3}\,x}}.$$

由基本极限 $\lim\limits_{u\to 0}\dfrac{\sin u}{u}=1$，第二个因子趋于 1；第三个因子的分母趋于 2。所以

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+\sqrt{2}\,x}-\sqrt{1-\sqrt{3}\,x}}{\sin(\sqrt{5}\,x)}=\frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}}{2\sqrt{5}}.}$$

(2)

当 x 充分接近 0 时，$1+\sin x$ 和 $1-\sin x$ 都为正，故可以取对数。记

$$A(x)=\left(\frac{1+\sin x}{1-\sin x}\right)^{\pi/x}.$$

则

$$\begin{aligned}\ln A(x)&=\frac{\pi}{x}\big[\ln(1+\sin x)-\ln(1-\sin x)\big]\\&=\pi\frac{\sin x}{x}\left[\frac{\ln(1+\sin x)}{\sin x}+\frac{\ln(1-\sin x)}{-\sin x}\right].\end{aligned}$$

利用基本极限

$$\lim_{u\to 0}\frac{\ln(1+u)}{u}=1,\qquad \lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1,$$

得到

$$\lim_{x\to 0}\ln A(x)=\pi\cdot 1\cdot(1+1)=2\pi.$$

再由指数函数的连续性，

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\left(\frac{1+\sin x}{1-\sin x}\right)^{\pi/x}=e^{2\pi}.}$$

第 2 题

设 a,b 为实常数，在区间 $[-1,+\infty)$ 上定义函数

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{1+x}-1}{x}, & -1\le x<0,\\[2ex] a+bx+x^2, & x\ge 0.\end{cases}$$

(1) 确定 a,b 的值，使 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续。

(2) 确定 a,b 的值，使 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，并求 $f'(0)$。

(1)

由分段定义可知，$f(0)=a$。当 $x<0$ 时，将分子有理化，得到

$$f(x)=\frac{\sqrt{1+x}-1}{x}=\frac{1}{\sqrt{1+x}+1}.$$

所以左极限为 $\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=\dfrac{1}{2}$，右极限为 $\lim\limits_{x\to 0^+}(a+bx+x^2)=a=f(0)$。函数在 0 处连续，当且仅当左右极限都等于 $f(0)$，因此

$$\boxed{a=\frac{1}{2},\qquad b\text{ 为任意实数.}}$$

(2)

可导必连续，因此首先必须有 $a=\dfrac{1}{2}$。在此条件下，分别计算左右导数。

对于左导数，由定义有

$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0^-}\frac{\dfrac{1}{\sqrt{1+x}+1}-\dfrac{1}{2}}{x}.$$

差商可以逐步化简为

$$\begin{aligned}\frac{\dfrac{1}{\sqrt{1+x}+1}-\dfrac{1}{2}}{x}&=\frac{1-\sqrt{1+x}}{2x(\sqrt{1+x}+1)}\\&=\frac{-x}{2x(\sqrt{1+x}+1)^2}\\&=-\frac{1}{2(\sqrt{1+x}+1)^2}.\end{aligned}$$

这里再次将分子有理化，并约去了 x；求极限时 $x\neq 0$，这一步是允许的。于是

$$f'_-(0)=-\frac{1}{2(1+1)^2}=-\frac{1}{8}.$$

对于右导数，

$$f'_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{\frac12+bx+x^2-\frac12}{x}=\lim_{x\to0^+}(b+x)=b.$$

左右导数都存在且相等时，函数才在 0 处可导。因此

$$\boxed{a=\frac12,\qquad b=-\frac18,\qquad f'(0)=-\frac18.}$$

第 3 题

设函数 $y=y(x)$ 由方程

$$y=\sqrt{3}+xe^{xy}$$

所决定。

（1）求 $y'(0)$，并写出曲线在 $x=0$ 时的切线方程。

（2）求 $y''(0)$。

(1) 一阶导数与切线方程

先将 $x=0$ 代入原方程，得到

$$y(0)=\sqrt{3}.$$

求导时，y 是 x 的函数，因此

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(xy)=y+xy',\qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}e^{xy}=e^{xy}(y+xy').$$

对原方程两边关于 x 求导，由乘积法则得到

$$y'=e^{xy}+xe^{xy}(y+xy').$$

将 $x=0$、$y(0)=\sqrt{3}$ 代入，所有含因子 x 的项都为零，因而

$$\boxed{y'(0)=1.}$$

切点为 $(0,\sqrt{3})$，切线斜率为 1，所以切线方程为

$$y-\sqrt{3}=1\cdot(x-0),\qquad \text{即}\qquad \boxed{y=x+\sqrt{3}.}$$

(2) 二阶导数

对一阶导数关系式

$$y'=e^{xy}+xe^{xy}(y+xy')$$

再求一次导数。注意

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(y+xy')=y'+(y'+xy'')=2y'+xy''.$$

于是

$$\begin{aligned} y'' &= e^{xy}(y+xy') + e^{xy}(y+xy') \\ &\quad + xe^{xy}(y+xy')^2 + xe^{xy}(2y'+xy'') \\ &= 2e^{xy}(y+xy') + xe^{xy}(y+xy')^2 + xe^{xy}(2y'+xy''). \end{aligned}$$

现在代入 $x=0$。等式右边后两项都含因子 x，因此为零；第一项中的 e^{xy} 等于 1，$y+xy'$ 等于 $y(0)=\sqrt{3}$。所以

$$\boxed{y''(0)=2\sqrt{3}.}$$

第 4 题

设

$$F(x)=\int_0^{x^2}\ln(1+t)\,\mathrm{d}t, \qquad x\in\mathbb{R}.$$

(1) 求 $F'(x)$ 和 $F''(x)$。

(2) 求 $F(x)$ 的具体表达式。

(1)

因为 $x^2\geq 0$，积分区间内总有 $t\geq 0$，被积函数 $\ln(1+t)$ 在该区间连续。由变上限积分求导公式及复合函数求导法则，

$$F'(x)=\ln(1+x^2)\cdot(x^2)'=\boxed{2x\ln(1+x^2)}.$$

再利用乘积法则求导：

$$\begin{aligned} F''(x) &= 2\ln(1+x^2)+2x\cdot\frac{2x}{1+x^2} \\ &= \boxed{2\ln(1+x^2)+\frac{4x^2}{1+x^2}}. \end{aligned}$$

这两个公式对一切实数 x 都成立，在 $x=0$ 时也可直接代入。

(2)

先用分部积分求 $\ln(1+t)$ 的一个原函数。取

$$u=\ln(1+t), \qquad \mathrm{d}v=\mathrm{d}t,$$

则

$$\mathrm{d}u=\frac{\mathrm{d}t}{1+t}, \qquad v=t.$$

因此

$$\begin{aligned} \int\ln(1+t)\,\mathrm{d}t &= t\ln(1+t)-\int\frac{t}{1+t}\,\mathrm{d}t \\ &= t\ln(1+t)-\int\left(1-\frac{1}{1+t}\right)\mathrm{d}t \\ &= t\ln(1+t)-t+\ln(1+t)+C \\ &= (1+t)\ln(1+t)-t+C. \end{aligned}$$

代入积分上下限，得到

$$\begin{aligned} F(x) &= [(1+t)\ln(1+t) - t]_0^{x^2} \\ &= (1+x^2)\ln(1+x^2) - x^2 - (\ln 1 - 0). \end{aligned}$$

所以

$$\boxed{F(x) = (1+x^2)\ln(1+x^2) - x^2, \qquad x \in \mathbb{R}.}$$

第 5 题

求不定积分：

$$(1) \qquad \int xe^{2x}\,\mathrm{d}x; \qquad (2) \qquad \int \frac{2x+3}{x^2+x+1}\,\mathrm{d}x.$$

(1)

使用分部积分，取 $u = x$，$\mathrm{d}v = e^{2x}\,\mathrm{d}x$，则 $\mathrm{d}u = \mathrm{d}x$，$v = \dfrac{1}{2}e^{2x}$。因此

$$\begin{aligned} \int xe^{2x}\,\mathrm{d}x &= \frac{x}{2}e^{2x} - \frac{1}{2}\int e^{2x}\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{x}{2}e^{2x} - \frac{1}{4}e^{2x} + C. \end{aligned}$$

即

$$\boxed{\int xe^{2x}\,\mathrm{d}x = \frac{2x-1}{4}e^{2x} + C.}$$

(2)

分母的导数为 $2x+1$，所以把分子写成 $2x+3 = (2x+1)+2$，得到

$$\int \frac{2x+3}{x^2+x+1}\,\mathrm{d}x = \int \frac{2x+1}{x^2+x+1}\,\mathrm{d}x + 2\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2+x+1}.$$

对于第一项，因为

$$x^2+x+1 = \left(x+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0,$$

所以

$$\int \frac{2x+1}{x^2+x+1}\,\mathrm{d}x = \ln(x^2+x+1) + C_1.$$

对于第二项，配方后令

$$u = \frac{2x+1}{\sqrt{3}}, \qquad \mathrm{d}x = \frac{\sqrt{3}}{2}\,\mathrm{d}u.$$

此时

$$x^2+x+1 = \frac{3}{4}(1+u^2),$$

因此

$$\begin{aligned}\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2+x+1} &= \frac{2}{\sqrt{3}}\int \frac{\mathrm{d}u}{1+u^2}\\ &= \frac{2}{\sqrt{3}}\arctan u + C_2\\ &= \frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\frac{2x+1}{\sqrt{3}} + C_2.\end{aligned}$$

合并两项及积分常数，得到

$$\boxed{\int \frac{2x+3}{x^2+x+1}\,\mathrm{d}x = \ln(x^2+x+1) + \frac{4}{\sqrt{3}}\arctan\frac{2x+1}{\sqrt{3}} + C.}$$

第 6 题

求定积分：

$$(1)\qquad \int_0^1 x\arctan x\,\mathrm{d}x; \qquad (2)\qquad \int_0^{\pi/2}\frac{\sin x}{\sin x+\cos x}\,\mathrm{d}x.$$

(1)

使用分部积分，取 $u=\arctan x$，$\mathrm{d}v = x\,\mathrm{d}x$，则 $\mathrm{d}u = \dfrac{\mathrm{d}x}{1+x^2}$，$v=\dfrac{x^2}{2}$。于是

$$\begin{aligned}\int_0^1 x\arctan x\,\mathrm{d}x &= \left[\frac{x^2}{2}\arctan x\right]_0^1 - \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{x^2}{1+x^2}\,\mathrm{d}x\\ &= \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{x^2}{1+x^2}\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

将剩余积分中的被积函数拆成

$$\frac{x^2}{1+x^2} = 1 - \frac{1}{1+x^2},$$

便有

$$\int_0^1 \frac{x^2}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = [x-\arctan x]_0^1 = 1-\frac{\pi}{4}.$$

代回可得

$$\int_0^1 x\arctan x\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2}\left(1-\frac{\pi}{4}\right) = \boxed{\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}}.$$

(2)

记

$$I = \int_0^{\pi/2}\frac{\sin x}{\sin x+\cos x}\,\mathrm{d}x.$$

作换元 $x=\dfrac{\pi}{2}-t$，则 $\mathrm{d}x = -\,\mathrm{d}t$。当 $x=0$ 时，$t=\pi/2$；当 $x=\pi/2$ 时，$t=0$。于是

$$\begin{aligned}I &= \int_{\pi/2}^0 \frac{\sin(\pi/2-t)}{\sin(\pi/2-t)+\cos(\pi/2-t)}(-\,\mathrm{d}t)\\ &= \int_0^{\pi/2}\frac{\cos t}{\cos t+\sin t}\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

积分变量的名称不影响定积分的值，把 t 改记为 x，再与原式相加，得到

$$\begin{aligned} 2I &= \int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x}\,\mathrm{d}x + \int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{\sin x + \cos x}\,\mathrm{d}x \\ &= \int_0^{\pi/2} 1\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

所以

$$\boxed{\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{4}.}$$

第 7 题

设 D 为抛物线 $y = x^2$ 与直线 $y = 2x$ 所围成的有界区域。

（1）求 D 的面积。

（2）求 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积。

（3）求 D 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积。

先求两条曲线的交点。由 $x^2 = 2x$，即 $x(x-2) = 0$，得到交点 $(0,0)$ 和 $(2,4)$。在 $0 \le x \le 2$ 上，$2x - x^2 = x(2-x) \ge 0$，所以直线在上、抛物线在下，区域可以表示为

$$D = \{(x,y) : 0 \le x \le 2,\ x^2 \le y \le 2x\}.$$

(1)

对固定的 $x \in [0,2]$，区域内竖直线段的长度为 $2x - x^2$。因此面积为

$$\begin{aligned} S &= \int_0^2 (2x - x^2)\,\mathrm{d}x \\ &= \left[x^2 - \frac{x^3}{3}\right]_0^2 = 4 - \frac{8}{3} = \boxed{\frac{4}{3}}. \end{aligned}$$

(2)

在 $0 \le x \le 2$ 上，两条曲线都位于 x 轴上方。固定 x，将从 $y = x^2$ 到 $y = 2x$ 的线段绕 x 轴旋转，得到一个圆环。它的外半径为 $2x$，内半径为 x^2，所以截面积为

$$A_x(x) = \pi\left[(2x)^2 - (x^2)^2\right] = \pi(4x^2 - x^4).$$

对截面积积分，得到

$$\begin{aligned} V_x &= \int_0^2 A_x(x)\,\mathrm{d}x = \pi \int_0^2 (4x^2 - x^4)\,\mathrm{d}x \\ &= \pi\left[\frac{4x^3}{3} - \frac{x^5}{5}\right]_0^2 \\ &= \pi\left(\frac{32}{3} - \frac{32}{5}\right) = \boxed{\frac{64\pi}{15}}. \end{aligned}$$

(3)

区域的纵坐标范围为 $0 \le y \le 4$。因为区域位于第一象限，两条边界分别写成 $x = \sqrt{y}$ 和 $x = \dfrac{y}{2}$。对于 $0 \le y \le 4$，有 $\dfrac{y}{2} \le \sqrt{y}$。因此固定 y 时，区域内的水平线段为 $\dfrac{y}{2} \le x \le \sqrt{y}$。这条线段绕 y 轴旋转所得圆环的外半径为 $\sqrt{y}$，内半径为 $y/2$，所以截面积为

$$A_y(y) = \pi\left[(\sqrt{y})^2 - \left(\frac{y}{2}\right)^2\right] = \pi\left(y - \frac{y^2}{4}\right).$$

于是

$$\begin{aligned} V_y &= \int_0^4 A_y(y)\,\mathrm{d}y = \pi\int_0^4 \left(y - \frac{y^2}{4}\right)\mathrm{d}y \\ &= \pi\left[\frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{12}\right]_0^4 \\ &= \pi\left(8 - \frac{64}{12}\right) = \boxed{\frac{8\pi}{3}}. \end{aligned}$$